

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD7 – Écoulements de fluides (correction)

Exercice 1 – Écoulement de Poiseuille cylindrique

On considère l'écoulement permanent d'un fluide homogène newtonien incompressible, de masse volumique ρ , de viscosité dynamique μ et volumique λ dans un tube de section circulaire (rayon R) d'axe $O\vec{e}_z$ horizontal comme indiqué en figure 1.1.

On supposera l'écoulement unidirectionnel. On ne tiendra pas compte de l'action de la gravité. La pression sur la section S_0 (resp. S_L) vaut P_0 (resp. P_L) ($\Delta P = P_0 - P_L > 0$).

L'objectif est de déterminer : le profil des vitesses, la contrainte de cisaillement à la paroi et le coefficient de pertes de charges régulières.

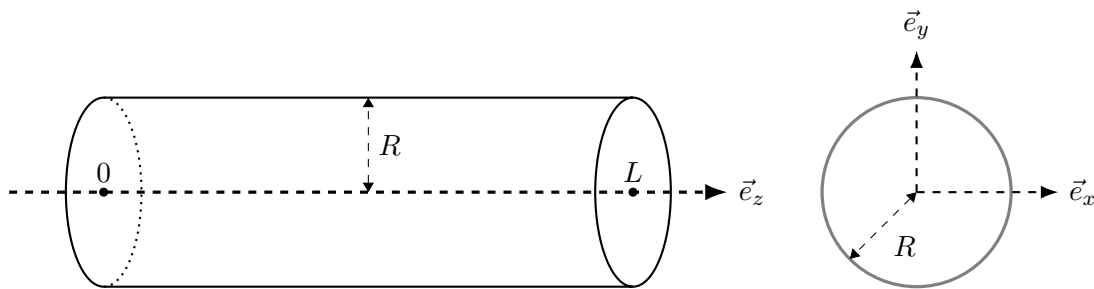


Figure 1.1 – Géométrie de l'écoulement

Question 1.1 : En tenant compte des hypothèses, écrire les équations et conditions limites du problème.

Question 1.1 : Solution

Interprétation des hypothèses

- H1** écoulement permanent (stationnaire) : $\frac{\partial \bullet}{\partial t} = 0$
- H2** écoulement axisymétrique : $\frac{\partial \bullet}{\partial \theta} = 0$
- H3** écoulement unidirectionnel : $\vec{V} = v(r, z)\vec{e}_z$
- H4** fluide incompressible : $\rho = \text{cste}$ $\xrightarrow{\text{conservation de la masse}}$ $\text{div } \vec{V} = 0$
- H5** fluide homogène : $\rho(M, t) = \rho(t)$, $\mu(M, t) = \mu_0$
- H6** aucune force volumique : $\vec{f}_d = \vec{0}$
- H7** de visqueux newtonien, de viscosités dynamique μ et volumique λ

Équations du problème

Nous sommes en présence d'un écoulement permanent d'un fluide homogène newtonien incompressible. Les équations de base de notre problème se limitent donc à :

— Conservation de la masse (*sous forme locale* → *équation de continuité*) :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \cdot \vec{V}) = \frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{V} = 0 \quad (*1.1)$$

— Conservation de la quantité de mouvement (*sous forme locale* → *équation d'équilibre*) :

$$\overrightarrow{\operatorname{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \frac{d\vec{V}}{dt} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \overline{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) \quad (*1.2)$$

— Relation de comportement (*équation de fermeture ou équation de milieu*) :

$$\sigma = 2\mu_v \mathbb{D} + (\lambda_v (\operatorname{Tr} \mathbb{D}) - p) \mathbb{I} \quad \text{où} \quad \mathbb{D} = \frac{1}{2} \left(\overline{\operatorname{grad}} \vec{V} + \overline{\operatorname{grad}}^T \vec{V} \right) \quad (*1.3)$$

Remarque : En toute rigueur, ceci n'est pas véritablement une relation de comportement puisque la pression, dans le cas d'un fluide incompressible, n'est pas liée au comportement (elle n'est pas égale à la pression thermodynamique), mais est déterminée par l'équation d'équilibre.

Navier-Stokes

Pour un fluide homogène visqueux newtonien (**H5+H7**), on peut combiner l'équation d'équilibre dynamique avec la relation de comportement et la forme du tenseur du taux de déformation pour construire les équations de Navier-Stokes :

$$\begin{aligned} & \underbrace{\mu_v \overrightarrow{\Delta} \vec{V}}_{\text{terme diffusif}} + \underbrace{(\mu_v + \lambda_v) \overline{\operatorname{grad}}(\operatorname{div} \vec{V})}_{\text{Forces de viscosité}} - \underbrace{\overline{\operatorname{grad}} p}_{\text{pression}} + \underbrace{\vec{f}_d}_{\text{volume}} = \underbrace{\rho \vec{\Gamma}}_{\text{inertie}} = \rho \underbrace{\left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \overline{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} \right)}_{\text{terme convectif}} \\ & (2\mu_v + \lambda_v) \overrightarrow{\Delta} \vec{V} + (\mu_v + \lambda_v) \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{V} - \overline{\operatorname{grad}} p + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \\ & (2\mu_v + \lambda_v) \overline{\operatorname{grad}}(\operatorname{div} \vec{V}) - \mu_v \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{V} - \overline{\operatorname{grad}} p + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \end{aligned}$$

Conditions aux limites (C.L.) et initiales (C.I.) si nécessaire

— On a à la fois imperméabilité de la paroi et adhérence du fluide à la paroi (car présence d'un fluide visqueux **H7**). La paroi étant immobile, cela donne :

$$\vec{V}(r = R) = \vec{V}_{\text{paroi}} = \vec{0} \quad (*1.4)$$

— Pression donnée en entrée ($z = 0$) et en sortie ($z = L$) :

$$p(z = 0) = P_0 \quad \text{et} \quad p(z = L) = P_L \quad (*1.5)$$

Question 1.2 : En déduire les champs de vitesse et de pression. Calculer la vitesse moyenne V_m . Exprimer la distribution de vitesse en fonction de V_m .

Question 1.2 : Solution

En utilisant **H4** (ou **H1** et **H5**), l'équation de conservation de la masse (*1.1) devient :

$$\operatorname{div} \vec{V} = 0 \quad \implies \quad \operatorname{Tr} \mathbb{D} = 0 \quad (*1.6)$$

$$\text{et } \operatorname{div} \vec{V} = 0 \implies \frac{\partial v}{\partial z} = 0 \implies v(r, z) = v(r) \quad (*1.7)$$

L'équation de Navier-Stokes, obtenue en reportant la relation de comportement (*1.3) dans l'équation d'équilibre (*1.2), se simplifie à partir des hypothèses :

$$\mu \Delta \vec{V} + (\lambda + \mu) \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div} \vec{V}) - \overrightarrow{\operatorname{grad}} p + \overrightarrow{f_d} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} \right) \quad (*1.8)$$

$$\implies \mu \Delta \vec{V} - \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \rho \overrightarrow{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} \quad (*1.9)$$

Le champ de vitesse s'exprimant $\vec{V} = v(r)\vec{e}_z$, le second membre s'écrit :

$$\rho \overrightarrow{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V} = \rho \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{\partial v}{\partial r} & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ v(r) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 0 + 0 \cdot v(r) \\ 0 + 0 + 0 \cdot v(r) \\ \frac{\partial v}{\partial r} \cdot 0 + 0 \cdot v(r) \end{bmatrix} = 0 \quad (*1.10)$$

Au final, on obtient, en utilisant le fait qu'ici $\Delta \vec{V}$ se réduit à $(\Delta v)\vec{e}_z$ (cf. **H3** et $v(r, z) = v(r)$)

$$\mu(\Delta v)\vec{e}_z - \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \vec{0} \iff \overrightarrow{\operatorname{grad}} p = \mu(\Delta v)\vec{e}_z \quad (*1.11)$$

Soit

$$\frac{\partial p}{\partial r} = 0 \implies p(r, z) = p(z) \quad (*1.12)$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0 \implies \text{cohérent avec H2} \quad (*1.13)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \mu \Delta v \quad (*1.14)$$

Les conditions aux limites s'écrivent :

— On a à la fois imperméabilité de la paroi et adhérence du fluide à la paroi (car présence d'un fluide visqueux). La paroi étant immobile, cela donne :

$$\vec{V}(r = R) = \vec{V}_{\text{paroi}} = \vec{0} \quad (*1.15)$$

— Pression donnée en entrée ($z = 0$) et en sortie ($z = L$) :

$$p(z = 0) = P_0 \quad \text{et} \quad p(z = L) = P_L \quad (*1.16)$$

L'équation (*1.14) se découple en 2 équations puisque chacun de ses membres est fonction d'une variable différente. En effet, si le membre de gauche ne dépend que de z et le membre de droite que de r , la seule possibilité est que les deux membres soit égaux à une constante :

$$\frac{dp}{dz} = \mu \Delta v = \text{cste} = A \implies \frac{dp}{dz} = A \implies p(z) = Az + B \quad (*1.17)$$

$$\text{C.L.} \quad \begin{cases} \text{en } z = 0 & \implies B = P_0 \\ \text{en } z = L & \implies A = \frac{P_L - P_0}{L} = -\frac{\Delta P}{L} \end{cases} \implies \boxed{p(z) = -\frac{\Delta P}{L}z + P_0} \quad (*1.18)$$

$$\implies \mu \Delta v = A = -\frac{\Delta P}{L} \quad \text{et} \quad v(R) = 0 \quad (*1.19)$$

d'où

$$\mu \Delta v = \mu \frac{1}{r} \left[\frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) \right] = -\frac{\Delta P}{L} \quad \Rightarrow \quad v(r) = - \left[\frac{r^2}{4\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] + C \ln r + D \quad (*1.20)$$

Le champ de vitesse étant fini, notamment en $r = 0$:

$$v(r = 0) \text{ fini} \quad \Rightarrow \quad C = 0 \quad (*1.21)$$

La condition aux limites en $r = R$ donne :

$$v(r = R) = 0 \quad \Rightarrow \quad D = \left[\frac{R^2}{4\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] \quad (*1.22)$$

Soit au final :

$$v(r) = \left[\frac{R^2}{4\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \quad (*1.23)$$

Par définition :

$$V_m = \frac{1}{S} \int_{\text{Section}} \vec{V}(M) \cdot \vec{n} \, dS = \frac{1}{S} \int_{\text{Section}} v(r) \, dS = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \left[\frac{R^2}{4\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] dr \, r \, d\theta$$

$$V_m = \left[\frac{R^2}{8\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] \quad (*1.24)$$

d'où

$$v(r) = 2V_m \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \quad (*1.25)$$

Question 1.3 : Calculer le débit volumique et le débit massique.

Question 1.3 : Solution

Le débit volumique à travers une surface S de normale $\vec{n}$ vaut :

$$Q_v = \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} \, dS = \int_S \vec{V} \cdot \vec{e}_z \, dS = \left[\frac{\pi R^4}{8\mu} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] = V_m S \quad (*1.26)$$

Le débit massique à travers une surface S de normale $\vec{n}$ vaut :

$$Q_m = \int_S \rho \vec{V} \cdot \vec{n} \, dS \quad (*1.27)$$

Compte tenu du fait que le fluide est incompressible et homogène :

$$Q_m = \rho \int_S \vec{V} \cdot \vec{n} \, dS = \rho Q_v \quad (*1.28)$$

Question 1.4 : Évaluer la contrainte de cisaillement à la paroi τ_p .

Question 1.4 : Solution

Le vecteur contrainte $\sigma \cdot \vec{n}$ à la paroi peut se décomposer en une partie normale et une partie tangentielle :

$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{n} \cdot \sigma \cdot \vec{n} + \vec{t} \cdot \sigma \cdot \vec{n} \quad (*1.29)$$

On cherche ici à évaluer la partie tangentielle :

$$(\vec{t} \cdot \sigma \cdot \vec{n}) \vec{t} = \tau_p \vec{t} = \tau_p \vec{e}_z \quad (*1.30)$$

2 méthodes sont possibles :

Méthode locale calcul de σ par la relation de comportement (*1.3), puis projection ;

$$\overline{\text{grad}} \vec{V} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ v'(r) & 0 & 0 \end{bmatrix} = -\frac{4V_m r}{R^2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (*1.31)$$

$$\Rightarrow \mathbb{D} = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{V} + \overline{\text{grad}}^T \vec{V} \right) = -\frac{2V_m r}{R^2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (*1.32)$$

$$\mathbb{D}(r=R) = -\frac{2V_m}{R} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -\frac{\Delta P R}{4\mu L} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (*1.33)$$

$$\sigma(r=R) = 2\mu \mathbb{D}(r=R) + (\lambda(\text{Tr} \mathbb{D}) - p) \mathbb{I} = \begin{bmatrix} -p(z) & 0 & -\frac{\Delta PR}{2L} \\ 0 & -p(z) & 0 \\ -\frac{\Delta PR}{2L} & 0 & -p(z) \end{bmatrix} \quad (*1.34)$$

$$\tau_p = (\sigma(r=R) \cdot \vec{n}) \cdot \vec{t} = \left(\begin{bmatrix} -p(z) & 0 & -\frac{\Delta PR}{2L} \\ 0 & -p(z) & 0 \\ -\frac{\Delta PR}{2L} & 0 & -p(z) \end{bmatrix} \cdot \vec{e}_r \right) \cdot \vec{e}_z = \left(-p(z) \vec{e}_r - \frac{\Delta PR}{2L} \vec{e}_z \right) \cdot \vec{e}_z$$

$$\boxed{\tau_p = -\left[\frac{R}{2} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right]} \quad \text{ou} \quad \tau_p = -\frac{4\mu V_m}{R} \quad (*1.35)$$

Méthode globale équilibre d'un volume de fluide « bien choisi ».

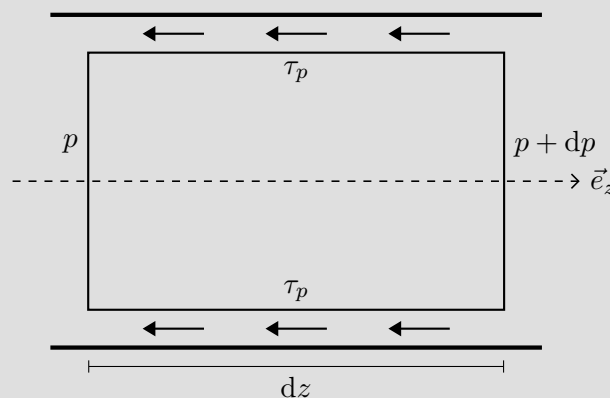


Figure *1.1 – Volume de contrôle pour la méthode « globale ».

Soit le volume de fluide cylindrique de rayon R et de longueur dz . Écrivons la projection sur l'axe $\vec{e}_z$ de l'équation d'équilibre :

$$p\pi R^2 - (p + dp)\pi R^2 + (\tau_p 2\pi R) dz = 0 \quad \Rightarrow \quad \tau_p = \frac{R}{2} \frac{dp}{dz} = -\left[\frac{R}{2} \right] \left[\frac{\Delta P}{L} \right] \quad (*1.36)$$

Annexe : formulaire en coordonnées cylindriques (r, θ, z)

— Gradient d'un scalaire f :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{e}_z$$

— Gradient d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\overline{\overline{\text{grad}}}(\vec{U}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial U_r}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r} & \frac{\partial U_r}{\partial z} \\ \frac{\partial U_\theta}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{U_r}{r} & \frac{\partial U_\theta}{\partial z} \\ \frac{\partial U_z}{\partial r} & \frac{1}{r} \frac{\partial U_z}{\partial \theta} & \frac{\partial U_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

— Divergence d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\text{div}(\vec{U}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(r U_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

— Rotationnel d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{U} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial(r U_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

— Laplacien d'un scalaire f :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

— Laplacien d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\Delta \vec{U} = \left(\Delta U_r - \frac{1}{r^2} U_r - \frac{2}{r^2} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} \right) \vec{e}_r + \left(\Delta U_\theta + \frac{2}{r^2} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{1}{r^2} U_\theta \right) \vec{e}_\theta + \Delta U_z \vec{e}_z$$